UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA

Nombre: **Lezly Martinez** Fecha: **24 de abril de 2026**
Curso: **Fisica computacional I** Docente: **Daniel**

Una partícula de masa $m = 3kg$, se mueve a una velocidad inicial $v_i = 7\frac{m}{s}$, hasta una velocidad de $v_f = 30\frac{m}{s^2}$ actúa sobre ella una fuerza $F = 10N$, a partir de esto hallar la velocidad y la posición, como funciones que dependen del tiempo, esto mediante integración numérica, con el método de simpsom y trapecio, graficar la función de la aceleración, la velocidad y la posición

Desarrollo

$$F = m * a$$
$$a = \frac{F}{m} = \frac{10N}{3kg} = 3,333..\frac{m}{s^2}$$
$$a_0 = 3,333..\frac{m}{s^2}$$
$$v_f = vi + a * t => t = (vf - vi)/a$$

Desarrollo Analítico del Movimiento

Función de la Velocidad $v(t)$

La velocidad se define como la integral de la aceleración respecto al tiempo. Partiendo de la aceleración constante calculada previamente $a = \frac{10}{3}\,\mathrm{m/s^2}$:

$$v(t) = \int a\,dt = \int \frac{10}{3}\,dt = \frac{10}{3}t + C$$

Para determinar la constante de integración C, utilizamos la condición inicial de la partícula en $t = 0$, donde la velocidad inicial $v_i = 7\,\mathrm{m/s}$:

$$7 = \frac{10}{3}(0) + C$$
$$C = 7$$

Por lo tanto, la función de velocidad que rige el movimiento es:

$$v(t) = \frac{10}{3}t + 7 \tag{1}$$

Cálculo del Tiempo Total (t_f)

El problema establece que la partícula alcanza una velocidad final $v_f = 30\,\mathrm{m/s}$. Sustituimos este valor en la ecuación (1) para hallar el tiempo transcurrido:

$$
\begin{aligned}
30 &= \frac{10}{3}t_f + 7 \\
23 &= \frac{10}{3}t_f \\
t_f &= \frac{23 \cdot 3}{10} = 6{,}9\,\mathrm{s}
\end{aligned}
$$

Función de la Posición $x(t)$

La posición se obtiene integrando la función de velocidad. Asumiendo una posición inicial $x_0 = 0$ en el origen:

$$x(t) = \int v(t)\,dt = \int \left(\frac{10}{3}t + 7\right) dt$$

Aplicando las reglas de integración:

$$x(t) = \frac{10}{3} \cdot \frac{t^2}{2} + 7t + C_2 = \frac{5}{3}t^2 + 7t + C_2$$

Dado que $x(0) = 0$, se deduce que $C_2 = 0$. La función de posición final es:

$$x(t) = \frac{5}{3}t^2 + 7t \tag{2}$$

Resumen de Resultados Analíticos

A continuación, se presentan los valores exactos calculados para el tiempo final $t_f = 6{,}9\,\mathrm{s}$:

Magnitud	**Función Analítica**	**Valor Final** ($t = 6{,}9s$)
Aceleración	$a(t) = 3{,}333\ldots$	$3{,}33\,\mathrm{m/s^2}$
Velocidad	$v(t) = \frac{10}{3}t + 7$	$30{,}00\,\mathrm{m/s}$
Posición	$x(t) = \frac{5}{3}t^2 + 7t$	$127{,}65\,\mathrm{m}$

Analisis

Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV). Dado que la fuerza aplicada (10 N) y la masa (3 kg) son constantes, la aceleración se mantiene invariable en $3{,}33\,\mathrm{m/s^2}$. Esto provoca un aumento lineal en la velocidad y un incremento cuadrático (parabólico) en la posición respecto al tiempo.

Anexos

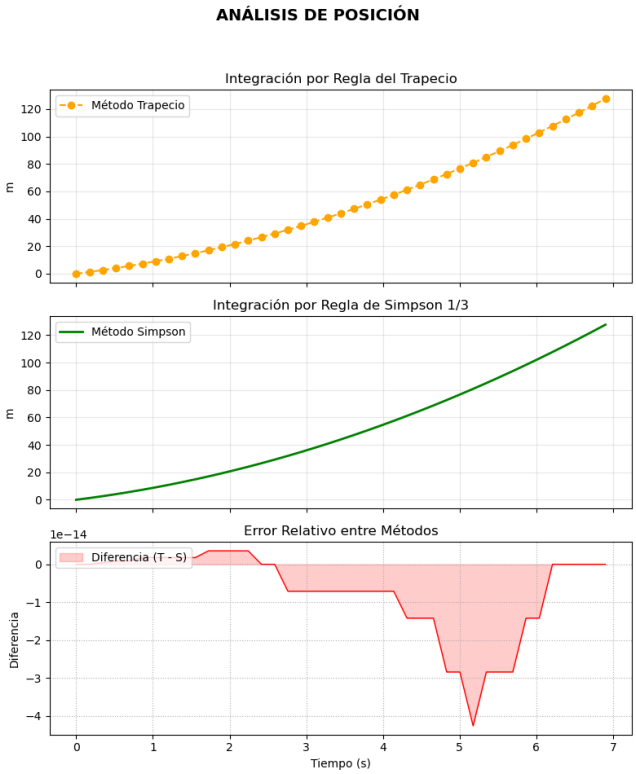

Figura 1: Posicion vs Tiempo

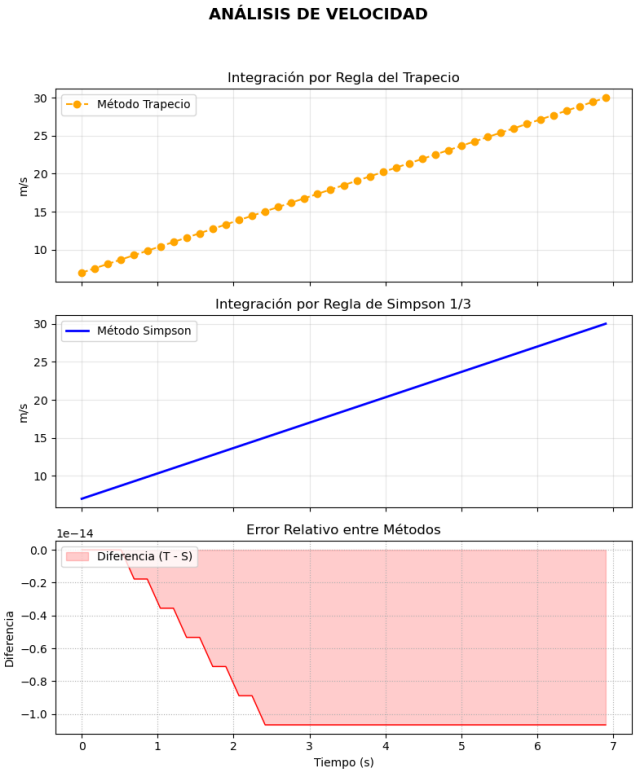

Figura 2: Velocidad vs Tiempo

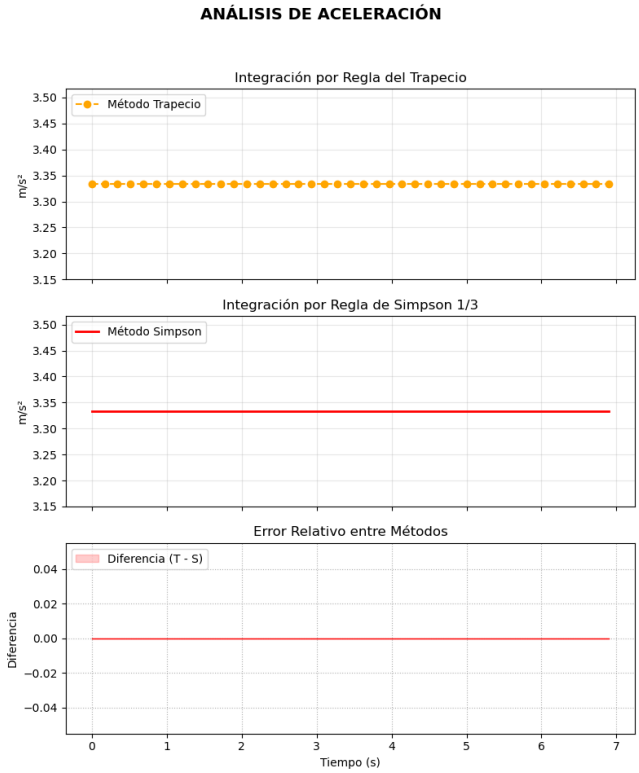

Figura 3: Aceleración vs Tiempo